LESSON 04 · DOCKER · 50 MIN

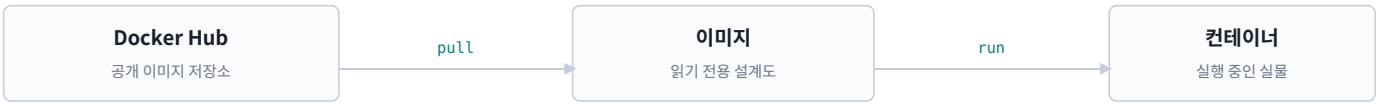
4교시 Docker 기초 — 이미지와 컨테이너

명령어가 안 먹히는 대부분의 이유는 지금 상태에서 할 수 없는 일을 시켰기 때문입니다. 이미지에서 컨테이너가 만들어지고 사라지기까지의 흐름을 따라가며, 각 단계에서 무엇이 가능한지 확인합니다.

개념 15분 · 실습 25분 · 정리와 질문 10분

OVERVIEW

이미지에서 컨테이너까지



> 이미지는 여러 번 써도 변하지 않는 설계도이고, 컨테이너는 그 위에 **얇은 쓰기 층**을 얹은 실행체입니다. 컨테이너를 지우면 그 쓰기 층만 사라지고 이미지는 그대로 남습니다.

REFERENCE

이 시간에 쓰는 명령

명령	하는 일	언제 쓰나
`docker pull <이미지>`	이미지 내려받기	처음 쓸 때 (run이 자동으로 하기도 함)
`docker images`	내려받은 이미지 목록	무엇이 있는지 확인
`docker run -d -p 8080:80 --name web nginx`	컨테이너를 만들고 시작	실행할 때
`docker ps / docker ps -a`	실행 중 / 전체 컨테이너 목록	상태 확인 · 가장 자주
`docker logs -f <이름>`	컨테이너 로그 보기	안 될 때 가장 먼저 볼 것
`docker exec -it <이름> sh`	컨테이너 안으로 들어가기	내부를 직접 확인할 때
`docker stop / docker start`	중지 / 다시 시작	잠시 멈출 때 (내용 유지)
`docker rm <이름> / docker rmi <이미지>`	컨테이너 삭제 / 이미지 삭제	정리할 때

HANDS-ON

실습 순서

STEP 01 설치 확인

Docker가 실행 중인지 확인합니다.

```
docker version
docker run hello-world
```

확인 포인트

- [ ] Client와 Server 정보가 모두 나온다
- [ ] Hello from Docker! 메시지가 출력된다

> Server 정보가 안 나오면 **Docker Desktop이 실행되지 않은 것**입니다. 먼저 실행하고 고래 아이콘이 안정될 때까지 기다리세요.

STEP 02 이미지 받기

이미지를 받는 것과 실행하는 것이 다르다는 것을 확인합니다.

```
docker pull nginx
docker images
docker ps
```

확인 포인트

- [ ] images 목록에 nginx / latest / 크기가 보인다
- [ ] 그런데 docker ps 결과는 비어 있다 — 아직 아무것도 실행되지 않았다

> 설계도를 받은 것이지 건물을 지은 것이 아닙니다. 이 구분이 Docker 이해의 출발점입니다.

STEP 03 컨테이너 실행하고 접속

run 옵션 세 가지의 의미를 확인합니다.

```
docker run -d -p 8080:80 --name web nginx
docker ps
# 브라우저에서 http://localhost:8080 접속
```

확인 포인트

- ☐ STATUS가 Up ... 으로 나온다
- ☐ PORTS 칸에 0.0.0.0:8080->80/tcp 가 보인다
- ☐ 브라우저에 Welcome to nginx! 페이지가 뜬다

> **-d** 백그라운드 실행 · **-p 호스트:컨테이너** 포트 연결 · **--name** 이름 지정. 이름을 안 주면 Docker가 아무 이름이나 붙여서 나중에 찾기 어렵습니다.

STEP 04 로그 보고 안으로 들어가기

컨테이너 내부를 직접 확인하고 수정해 봅니다.

```
docker logs web
docker exec -it web sh
# 컨테이너 안에서:
echo "<h1>안녕하세요</h1>" > /usr/share/nginx/html/index.html
exit
# 브라우저 새로고침
```

확인 포인트

- ☐ logs에 방금 내가 접속한 기록이 남아 있다
- ☐ exec 후 프롬프트가 # 으로 바뀐다 (컨테이너 안이라는 뜻)
- ☐ 브라우저에 수정한 문구가 보인다

> 지금 고친 파일은 **이미지가 아니라 이 컨테이너 안에만** 있습니다. 다음 단계에서 확인합니다.

STEP 05 중지 · 재시작 · 삭제로 수명 확인 — 오늘의 핵심

stop과 rm이 무엇을 남기고 무엇을 지우는지 비교합니다.

```
docker stop web
docker ps
docker ps -a
# 브라우저 새로고침 → 접속 실패 확인
docker start web
# 브라우저 새로고침 → 수정한 문구가 그대로 살아 있음
docker stop web && docker rm web
docker ps -a
docker run -d -p 8080:80 --name web nginx
# 브라우저 새로고침
```

확인 포인트

- ☐ stop 후 docker ps 에는 안 보이지만 docker ps -a 에는 Exited 로 남아 있다
- ☐ start 하면 내가 고친 페이지가 그대로 돌아온다
- ☐ rm 후 다시 run 하면 nginx 기본 페이지로 돌아간다 — 수정 내용이 사라졌다

> **중지는 유지, 삭제는 소실입니다.** 데이터를 남기려면 볼륨이 필요합니다 — 5교시에서 이어집니다.

STEP 06 포트 매핑 이해하기

-p 옵션이 없으면 왜 접속이 안 되는지 확인합니다.

```
docker rm -f web
docker run -d --name web2 nginx
docker ps
# 브라우저에서 http://localhost:8080 접속 → 실패
docker rm -f web2
docker run -d -p 3000:80 --name web3 nginx
# 브라우저에서 http://localhost:3000 접속 → 성공
```

확인 포인트

- [ ] -p 없이 띄우면 PORTS 칸이 비어 있다
- [ ] 컨테이너는 잘 돌고 있지만(STATUS Up) 밖에서 닿을 수 없다
- [ ] 3000:80 으로 바꾸면 3000번으로 접속된다

> **왼쪽 숫자만 내가 정합니다.** 오른쪽 80은 nginx가 컨테이너 안에서 듣고 있는 번호라 함부로 바꾸면 연결되지 않습니다.

STEP 07 같은 이미지로 여러 개 띄우기

이미지 하나로 컨테이너를 여러 개 만들 수 있음을 확인합니다.

```
docker run -d -p 8081:80 --name web4 nginx
docker run -d -p 8082:80 --name web5 nginx
docker ps
```

확인 포인트

- [ ] 컨테이너 3개가 동시에 Up 상태다
- [ ] 호스트 포트만 서로 다르면 문제없이 공존한다

STEP 08 정리하기

실습 뒤처리를 습관으로 만듭니다.

```
docker rm -f web3 web4 web5
docker ps -a
docker system df
```

확인 포인트

- [ ] 컨테이너 목록이 비었다
- [ ] system df 로 이미지가 차지하는 용량을 확인했다

> **docker system prune** 은 안 쓰는 것들을 한꺼번에 지웁니다. 편하지만 되돌릴 수 없으니 무엇이 지워지는지 확인하고 쓰세요.

TROUBLESHOOTING

자주 만나는 오류

증상	원인	해결
`port is already allocated`	그 호스트 포트를 이미 다른 컨테이너가 사용 중	다른 포트로 바꾸거나 docker ps 로 찾아 중지
`The container name "/web" is already in use`	같은 이름의 컨테이너가 이미 존재	docker rm web 후 재실행 또는 다른 이름 사용
`Cannot connect to the Docker daemon`	Docker Desktop 미실행	Docker Desktop 실행 후 아이콘이 안정되면 재시도
브라우저 접속만 안 됨	-p 누락 또는 컨테이너 중지	docker ps 의 STATUS와 PORTS 확인 → docker logs 확인
`permission denied (리눅스)`	현재 사용자가 docker 그룹에 없음	sudo 사용 또는 usermod -aG docker $USER 후 재로그인

REVIEW

복습 체크리스트 — 답할 수 있으면 통과

- [ ] 이미지와 컨테이너의 차이를 한 문장으로 말해 보세요.
- [ ] -p 8080:80 에서 8080과 80은 각각 누구의 포트 번호인가요?
- [ ] stop과 rm의 차이는 무엇인가요?
- [ ] 컨테이너 안에서 고친 파일은 컨테이너를 지우면 어떻게 되나요?
- [ ] 같은 이미지로 컨테이너를 3개 띄울 수 있나요? 그때 주의할 점은?

한 줄 정리

이미지는 몇 번을 써도 그대로인 설계도, 컨테이너는 언제든 버리고 다시 만들 수 있는 실행체입니다. 그래서 '고쳐 쓰지 않고 다시 만드는' 방식이 기본입니다.

다음 시간 → 5교시 — 남의 이미지 말고 내 앱을 이미지로 만들기

WORKSHEET

막힌 STEP 번호, 화면에 나온 오류 메시지, 강사에게 물어볼 것을 적어 두세요.